

20. hét - Lépcsőházi automata és impulzusrelé

11. évfolyam - Villamos szerelések - 58-60. óra

IAP fókusz: több kezelési hely nyomógombokkal - időzített és impulzusos világításvezérlés.

Történelmi nyitó

A több helyről kapcsolható világítás hagyományosan váltó- és keresztkapcsolókkal épült. Lépcsőházaknál azonban célszerűbb lett olyan vezérlés, ahol több azonos nyomógomb rövid jelet ad egy központi készüléknek. Ebből alakult ki a lépcsőházi automata és az impulzusrelés vezérlés.

Tanulási cél

A tanuló értse a nyomógombos világításvezérlés elvét, tudja megkülönböztetni a lépcsőházi automatát és az impulzusrelét, képes legyen alapkapcsolásuk értelmezésére, szerelésére és ellenőrzésére.

1. Miért nyomógomb?

A nyomógomb csak működtetés közben zár vagy bont. Több nyomógomb párhuzamosan kapcsolható, ezért sok kezelési hely egyszerűen kialakítható, és kevesebb kapcsolt vezeték szükséges, mint sok keresztkapcsoló esetén.

2. Lépcsőházi automata

A lépcsőházi automata a nyomógomb jelére bekapcsolja a világítást, majd a beállított idő letelte után automatikusan kikapcsolja. Tipikus alkalmazás: lépcsőház, folyosó, közös közlekedő.

3. Impulzusrelé

Az impulzusrelé minden vezérlőimpulzusra megváltoztatja a kimenet állapotát: bekapcsolt állapotból kikapcsoltra, kikapcsoltból bekapcsoltra vált. A világítás addig marad az adott állapotban, amíg újabb impulzus nem érkezik.

4. A két megoldás különbsége

Lépcsőházi automata: időzített kikapcsolás. Impulzusrelé: állapotváltás impulzusonként, automatikus időzítés nélkül. Mindkettő több párhuzamos nyomógombról vezérelhető.

5. Szerelési alapelv

A teljesítményáramkör és a vezérlőkör szerepét külön kell értelmezni. A nyomógombok a vezérlőbemenetet működtetik, a készülék kapcsolóérintkezője pedig a lámpa fázisvezetőjének áramútvját kapcsolja.

6. Biztonság és ellenőrzés

Szerelés csak feszültségmentes állapotban. Ellenőrizd a készülék kapocsjelöléseit és gyártói kapcsolási rajzát, a PE/N vezetők helyességét, a kötések mechanikai stabilitását és a vezérlőkör folytonosságát.

7. Tipikus hibák

Téves kapocsazonosítás; nyomógomb helyett kapcsoló használata; vezérlő- és teljesítménykapocs felcserélése; rosszul beállított idő; laza kötés; hibás párhuzamos nyomógomb-kapcsolás.

Összefoglalás

A lépcsőházi automata időzítve kapcsol ki, az impulzusrelé minden impulzusra állapotot vált. Mindkét rendszer sok kapcsolási helyet képes egyszerű, párhuzamosan kötött nyomógombokkal kezelni.

Ellenőrző kérdések

1. Mi a nyomógomb és a kapcsoló közötti alapvető különbség? 2. Mit tesz a lépcsőházi automata a beállított idő után? 3. Hogyan működik az impulzusrelé? 4. Miért előnyös sok kezelési helynél a nyomógombos rendszer? 5. Mit kell ellenőrizni feszültség alá helyezés előtt?

Következő hét

21. hét - Világítási áramkörök összetett szerelése és hibakeresése.